

## Das kennst du schon

### 1. Plus und Minus

a)  $4 - 9 =$  \_\_\_\_\_

b)  $-6 - 4 =$  \_\_\_\_\_

c)  $-2,5 + 1 =$  \_\_\_\_\_

### 2. Mal mit Vorzeichen

a)  $(-5) \cdot 2 =$  \_\_\_\_\_

b)  $(-4) \cdot (-5) =$  \_\_\_\_\_

c)  $(-0,5) \cdot 8 =$  \_\_\_\_\_

### 3. Dezimalzahlen und Brüche

a)  $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} =$  \_\_\_\_\_

b)  $0,5 - 1,5 =$  \_\_\_\_\_

c)  $-0,6 - 0,9 =$  \_\_\_\_\_

### 4. Punkt vor Strich

a)  $5 + 2 \cdot 4 =$  \_\_\_\_\_

b)  $6 - 4 \cdot 2,5 =$  \_\_\_\_\_

c)  $4 - 3 \cdot (-2) =$  \_\_\_\_\_

## 1 Terme zusammenfassen

**Gleiche Variablen:** Vorzahlen addieren, die Variable bleibt:  $3x + 5x = 8x$

**Zahl ohne Variable bleibt:**  $7a - 2a + 4 = 5a + 4$

**Hochzahl zählt mit:**  $x^2 + 3x$  bleibt so

**Wichtig:**  $3x + 4$  ist nicht  $7x$ ;  $x$  hat die Vorzahl 1, also  $x + 6x = 7x$ , nicht  $6x$ .

### 5. Fasse zusammen.

a)  $7x + 5x =$  \_\_\_\_\_

b)  $9x - 4x =$  \_\_\_\_\_

c)  $5x + 3 + 2x =$  \_\_\_\_\_

d)  $2x + 5y + 4x =$  \_\_\_\_\_

e)  $-4y + 1,5 - y - 3,5 =$  \_\_\_\_\_

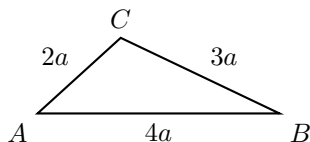
f)  $4x^2 + 5x + 2x^2 =$  \_\_\_\_\_

g)  $\frac{2}{3}a + 4ab - \frac{1}{6}a - 7ab + b =$  \_\_\_\_\_

GYM

### 6. Abschluss

- a) Die Figur zeigt ein Dreieck (Maße in cm). Schreibe einen Term für den Umfang und fasse ihn zusammen.



\_\_\_\_\_

- b) Welcher Term passt zu  $5a + 3 + 2a$ ? Kreuze an.

☐  $10a$     ☐  $7a + 3$     ☐  $3a + 7$     ☐  $7a$

- c) Vereinfache den Term  $8a - 2a^2 - 5a$  und berechne seinen Wert für  $a = 3$ .

P10 '25

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 2 Terme malnehmen

**Zahl mal Term:** Zahlen mal Zahlen, die Variable bleibt:  $3 \cdot 4x = 12x$

**Term mal Term:** Variablen mal Variablen gibt eine Hochzahl:  $2x \cdot 3x = 6x^2$

**Zwei Variablen:**  $3a \cdot 2b = 6ab$

**Wichtig:**  $x \cdot x$  ist  $x^2$ , nicht  $2x$ ; beim Malnehmen zählen die Vorzeichen wie bei Zahlen.

### 7. Multipliziere.

a)  $5 \cdot 6x =$  \_\_\_\_\_

b)  $2z \cdot 8 =$  \_\_\_\_\_

c)  $z \cdot 7z =$  \_\_\_\_\_

d)  $(-4) \cdot 5x =$  \_\_\_\_\_

e)  $5b \cdot 2c =$  \_\_\_\_\_

f)  $3y \cdot (-5x) =$  \_\_\_\_\_

g)  $\frac{3}{5}a \cdot 10b \cdot (-2a) =$  \_\_\_\_\_

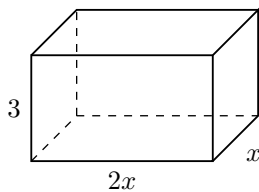
h)  $2a \cdot 4b - 3ab + a \cdot (-2b) =$  \_\_\_\_\_

GYM

### 8. Abschluss

a)  $(-3a) \cdot a \cdot (-2a) =$  \_\_\_\_\_

- b) Der Quader hat die Kantenlängen  $2x$ ,  $x$  und  $3$  (in cm). Gib Terme für die Summe aller zwölf Kanten und für das Volumen an und vereinfache.



Kantensumme: \_\_\_\_\_

Volumen: \_\_\_\_\_

- c) Mia rechnet  $3b \cdot 2b = 6b$ . Stimmt das? Begründe.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 3 Klammern auflösen

**Plus vor der Klammer:** Klammer weglassen:  $a + (b - c) = a + b - c$

**Minus vor der Klammer:** alle Vorzeichen drehen:  $a - (b - c) = a - b + c$

**Zahl mal Klammer:** jedes Glied malnehmen:  $3 \cdot (x + 4) = 3x + 12$

**Wichtig:** Bei der Minusklammer dreht sich jedes Vorzeichen in der Klammer, nicht nur das erste:  
 $-(x - 4) = -x + 4$ .

9. Plusklammer und Minusklammer – löse auf.

a)  $5a + (2b - 4) =$   $5a + 2b - 4$

b)  $5a + (2b - 8) =$  \_\_\_\_\_

c)  $5a - (2b + 4) =$  \_\_\_\_\_

d)  $10 - (3a - 4b + 6c) =$  \_\_\_\_\_

e)  $3,5 - (-2x + 1,5y - 0,5) =$  \_\_\_\_\_

f)  $(2x^2 - 3x) - (x^2 + 4x) - (-5x) =$  \_\_\_\_\_

10. Mal Klammer – löse die Klammer auf.

a)  $7 \cdot (b + 3) =$   $7 \cdot b + 7 \cdot 3 = 7b + 21$

b)  $5 \cdot (x + 3) =$  \_\_\_\_\_

c)  $-3 \cdot (a - 7) =$  \_\_\_\_\_

d)  $4a \cdot (2a - 3) =$  \_\_\_\_\_

e)  $(2x - 5y + 3) \cdot (-3) =$  \_\_\_\_\_

f)  $\frac{1}{2}y \cdot (6y - 8 + 4x) =$  \_\_\_\_\_

11. Löse die Klammern auf und fasse zusammen.

a)  $9a - (4a + 3) =$   $9a - 4a - 3 = 5a - 3$

b)  $5x + 2 \cdot (x + 6) =$  \_\_\_\_\_

c)  $5 \cdot (a + 3) - 2 \cdot (a - 1) =$  \_\_\_\_\_

d)  $2a \cdot (a + 4) - a \cdot (3 - a) =$  \_\_\_\_\_

e)  $6x - [4 - 2 \cdot (x - 3)] =$  \_\_\_\_\_

f)  $2x - \{ 3y - [2x - (y - x)] \} =$  \_\_\_\_\_

GYM

g)  $-3a \cdot (2b - a) + 2 \cdot (ab - a^2) - a \cdot (-b) =$  \_\_\_\_\_

GYM

h)  $\frac{1}{3} \cdot (9x - 6y) - \frac{1}{2} \cdot (4y - 2x) =$  \_\_\_\_\_

GYM

**12. Abschluss**

- a)  $8y - (3y - 5) + 2 \cdot 3y =$  \_\_\_\_\_
- b) Ein Muffin kostet 2,50 €. Für eine Feier werden 20 Muffins bestellt und noch  $x$  Muffins dazu. Schreibe den Preis in Euro als Term mit Klammer. Löse die Klammer auf. Was kosten die Muffins bei  $x = 4$ ?
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

- c) Kai sagt: „Bei  $15 - (x - 3)$  muss ich nur das Vorzeichen von  $x$  umdrehen. Das ergibt  $15 - x - 3$ .“ Stimmt das? Begründe.
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

**4 Ausklammern**

**Zahl ausklammern:**  $6x + 9 = 3 \cdot (2x + 3)$

**Variable ausklammern:**  $4a^2 + 2a = 2a \cdot (2a + 1)$

**Probe:** ausmultiplizieren, der Anfangsterm muss herauskommen:  $2a \cdot 2a + 2a \cdot 1 = 4a^2 + 2a$

**Wichtig:** Ist ein Glied selbst der Faktor, bleibt in der Klammer eine 1:  $8x - 8 = 8 \cdot (x - 1)$ , nicht  $8 \cdot x$ .

**13. Klammere den größten gemeinsamen Faktor aus; bei g) schreibe die Probe dahinter.**

- a)  $5x + 40 =$   $5 \cdot x + 5 \cdot 8 = 5 \cdot (x + 8)$
- b)  $5x + 25 =$  \_\_\_\_\_
- c)  $b^2 + 9b =$  \_\_\_\_\_
- d)  $10y^2 + 4y =$  \_\_\_\_\_
- e)  $6x + 6 =$  \_\_\_\_\_
- f)  $-8a^2b + 12ab^2 - 4ab =$  \_\_\_\_\_
- g)  $16xy + 4y^2 - 8y =$  \_\_\_\_\_
- h)  $3x \cdot (a - b) + 2y \cdot (a - b) =$  \_\_\_\_\_

GYM

**14. Abschluss**

- a) Flächeninhalt der Figur (Maße in cm) als Summe der Teilflächen und als Produkt mit Klammer:



- b) Drei Bücher kosten 14 €, 18 € und 8 €, Rabatt 25 %. Mila rechnet  $0,25 \cdot 14 + 0,25 \cdot 18 + 0,25 \cdot 8$ , Tarek  $0,25 \cdot (14 + 18 + 8)$ . Ergeben beide denselben Rabatt? Begründe.
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

- c) Welcher Term ist gleichwertig zu  $12x - 18$ ? Kreuze an.

☐  $6 \cdot (2x - 18)$     ☐  $6 \cdot (2x - 3)$     ☐  $12 \cdot (x - 18)$     ☐  $2 \cdot (6x - 18)$

## 5 Termwerte berechnen

**Einsetzen:** die Zahl für die Variable, dann Punkt vor Strich:  $2 + 5x$  für  $x = 3$ :  $2 + 5 \cdot 3 = 17$

**Negative Zahl:** in Klammern einsetzen:  $3x^2$  für  $x = -2$ :  $3 \cdot (-2)^2 = 12$

**Wichtig:**  $(-2)^2$  ist 4, nicht  $-4$ ; ohne Klammer geht das Vorzeichen verloren.

15. Berechne den Wert des Terms.

a)  $10 - 3x$  für  $x = -2$ :  $10 - 3 \cdot (-2) = 16$

b)  $4x - 3$  für  $x = 5$ : \_\_\_\_\_

c)  $2x + 9$  für  $x = -3$ : \_\_\_\_\_

d)  $x^2 - 3x$  für  $x = -4$ : \_\_\_\_\_

e)  $8x^2 - 2x$  für  $x = -\frac{1}{2}$ : \_\_\_\_\_

f)  $\frac{1}{3}a - 2b$  für  $a = 9$ ,  $b = -\frac{3}{4}$ : \_\_\_\_\_

g)  $3 \cdot (x - y)^2 - xy$  für  $x = -2$ ,  $y = 1$ : \_\_\_\_\_

## 6 Terme aufstellen

**Vermindert um:** „ $x$  um 5 vermindert“:  $x - 5$

**Das Mehrfache einer Summe:** „das Doppelte der Summe aus  $x$  und 5“:  $2 \cdot (x + 5)$ , mit Klammer

**Aus der Figur:** Umfang eines Rechtecks mit den Seiten  $a$  und 3:  $a + 3 + a + 3 = 2a + 6$

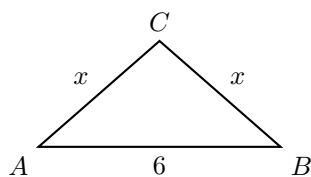
**Wichtig:** „5 vermindert um  $x$ “ ist  $5 - x$ , nicht  $x - 5$ ; ohne Klammer wird nur  $x$  verdoppelt.

16. Schreibe einen Term.

a) Das Doppelte einer Zahl  $x$  wird um 5 vermindert. \_\_\_\_\_

b) Das Dreifache einer Zahl  $x$  wird um 8 vergrößert. \_\_\_\_\_

c) Umfang des Dreiecks (Maße in cm):



\_\_\_\_\_

d) Eine Kiste Äpfel wiegt  $p$  kg, eine Kiste Birnen  $q$  kg. Auf dem Wagen stehen 6 Kisten Äpfel und 2 Kisten Birnen. Wie schwer sind alle Kisten? \_\_\_\_\_

e) Umfang des Dreiecks mit den Seiten  $x$ ,  $x + 2$  und  $2x$ , zusammengefasst: \_\_\_\_\_

f) Die Summe aus dem Fünffachen einer Zahl  $x$  und 3 wird halbiert. \_\_\_\_\_

g) Das Doppelte einer Zahl  $x$  wird um neun vermindert. Kreuze den passenden Term an. P10 '17

☐  $2 \cdot (x - 9)$     ☐  $9 - 2x$     ☐  $2x - 9$     ☐  $2x - 9x$

h) Die Differenz aus dem Dreifachen einer Zahl  $x$  und 7 wird verdoppelt. Kreuze den passenden Term an. P10 '23

☐  $(3x - 7) : 2$     ☐  $3x : 7 \cdot 2$     ☐  $2 \cdot (3x - 7)$     ☐  $3x - 7 \cdot 2$

### 17. Abschluss

- a) Lea ist  $x$  Jahre alt, ihr Bruder 3 Jahre jünger. Beide zusammen: \_\_\_\_\_
- b) Ein Stromtarif kostet 11 € Grundpreis im Monat und 0,30 € je Kilowattstunde. Stelle einen Term für die Monatskosten in Euro bei  $n$  Kilowattstunden auf. Was kostet ein Monat mit 150 Kilowattstunden?
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- c) Jonas soll zu „das Doppelte der Summe aus einer Zahl  $x$  und 7“ einen Term schreiben. Er schreibt  $2 \cdot (x + 7)$ . Stimmt das? Begründe.
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

### 18. Zum Schluss

- a)  $2 \cdot (3a - 4) - (a - 5) =$  \_\_\_\_\_
- b)  $3a - 5b + 2 - 7a + b =$  \_\_\_\_\_
- c)  $2x \cdot (-4xy) =$  \_\_\_\_\_
- d)  $6 - 2x^2$  für  $x = -1,5$ : \_\_\_\_\_
- e) Klammere aus:  $12xy - 8x$  \_\_\_\_\_
- f) Eine Kletterhalle verlangt 20 € Jahresbeitrag und 7 € je Besuch. Stelle einen Term für die Kosten in Euro bei  $x$  Besuchen auf. \_\_\_\_\_
- g)  $3a - \{ b - [2a - (3b - a)] \} =$  \_\_\_\_\_ GYM
- h) Vereinfache den Term  $7c - 2c^2 - 4c$  und berechne seinen Wert für  $c = -3$ . P10 '25
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

# Lösungen

## Das kennst du schon

- 1 a)  $-5$   
 b)  $-10$   
 c)  $-1,5$   
 2 a)  $-10$   
 b)  $20$   
 c)  $-4$   
 3 a)  $\frac{3}{4}$   
 b)  $-1$   
 c)  $-1,5$   
 4 a)  $13$   
 b)  $-4$   
 c)  $10$

## 1 Terme zusammenfassen

- 5 a)  $12x$   
 b)  $5x$   
 c)  $7x + 3$   
 d)  $6x + 5y$   
 e)  $-5y - 2$   
 f)  $6x^2 + 5x$   
 g)  $\frac{1}{2}a - 3ab + b$   
 6 a)  $3a + 2a + 4a = 9a$   
 b)  $7a + 3$   
 c)  $3a - 2a^2$ ; für  $a = 3$ :  $-9$

## 2 Terme malnehmen

- 7 a)  $30x$   
 b)  $16z$   
 c)  $7z^2$   
 d)  $-20x$   
 e)  $10bc$   
 f)  $-15xy$   
 g)  $-12a^2b$   
 h)  $3ab$   
 8 a)  $6a^3$   
 b) Kanten:  $4 \cdot (2x + x + 3) = 12x + 12$ ; Volumen:  $6x^2$   
 c) Nein:  $b \cdot b = b^2$ , also  $6b^2$

## 3 Klammern auflösen

- 9 b)  $5a + 2b - 8$   
 c)  $5a - 2b - 4$   
 d)  $10 - 3a + 4b - 6c$   
 e)  $2x - 1,5y + 4$   
 f)  $x^2 - 2x$   
 10 b)  $5x + 15$   
 c)  $-3a + 21$   
 d)  $8a^2 - 12a$   
 e)  $-6x + 15y - 9$   
 f)  $3y^2 - 4y + 2xy$   
 11 b)  $7x + 12$

- c)  $3a + 17$   
 d)  $3a^2 + 5a$   
 e)  $8x - 10$   
 f)  $5x - 4y$   
 g)  $a^2 - 3ab$   
 h)  $4x - 4y$   
 12 a)  $11y + 5$   
 b)  $2,50 \cdot (20 + x) = 50 + 2,50x$ ; 60 €  
 c) Nein: Minus vor der Klammer dreht jedes Vorzeichen, richtig ist  $15 - x + 3 = 18 - x$

## 4 Ausklammern

- 13 b)  $5 \cdot (x + 5)$   
 c)  $b \cdot (b + 9)$   
 d)  $2y \cdot (5y + 2)$   
 e)  $6 \cdot (x + 1)$   
 f)  $-4ab \cdot (2a - 3b + 1)$   
 g)  $4y \cdot (4x + y - 2) = 16xy + 4y^2 - 8y$   
 h)  $(a - b) \cdot (3x + 2y)$   
 14 a) Summe:  $4x + 24$ ; Produkt:  $4 \cdot (x + 6)$   
 b) Ja: 0,25 ist ausgeklammert, beide ergeben 10 €  
 c)  $6 \cdot (2x - 3)$

## 5 Termwerte berechnen

- 15 b) 17  
 c) 3  
 d) 28  
 e) 3  
 f) 4,5  
 g) 29

## 6 Terme aufstellen

- 16 a)  $2x - 5$   
 b)  $3x + 8$   
 c)  $x + x + 6 = 2x + 6$   
 d)  $6p + 2q$   
 e)  $4x + 2$   
 f)  $(5x + 3) : 2$   
 g)  $2x - 9$   
 h)  $2 \cdot (3x - 7)$   
 17 a)  $x + x - 3 = 2x - 3$   
 b)  $11 + 0,30n$ ; 56 €  
 c) Ja: erst die Summe  $x + 7$ , dann verdoppeln – dafür braucht es die Klammer  
 18 a)  $5a - 3$  falsch → Nr. 11  
 b)  $-4a - 4b + 2$  falsch → Nr. 5  
 c)  $-8x^2y$  falsch → Nr. 7  
 d) 1,5 falsch → Nr. 15  
 e)  $4x \cdot (3y - 2)$  falsch → Nr. 13  
 f)  $20 + 7x$  falsch → Nr. 16  
 g)  $6a - 4b$  falsch → Nr. 9, 11  
 h)  $3c - 2c^2$ ; für  $c = -3$ :  $-27$  falsch → Nr. 5, 15